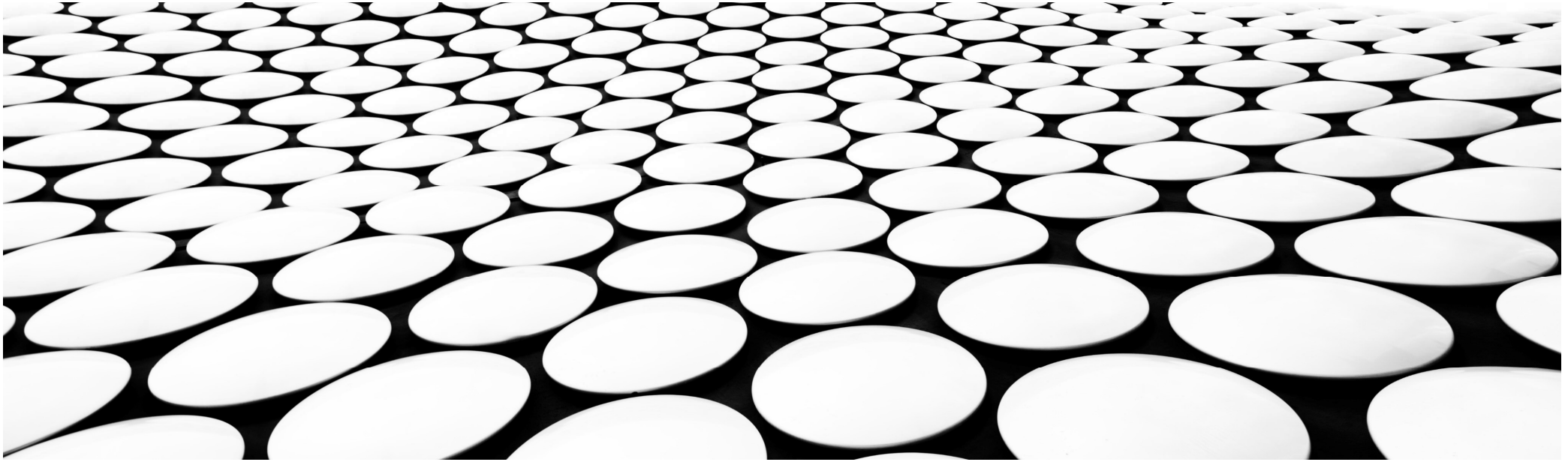
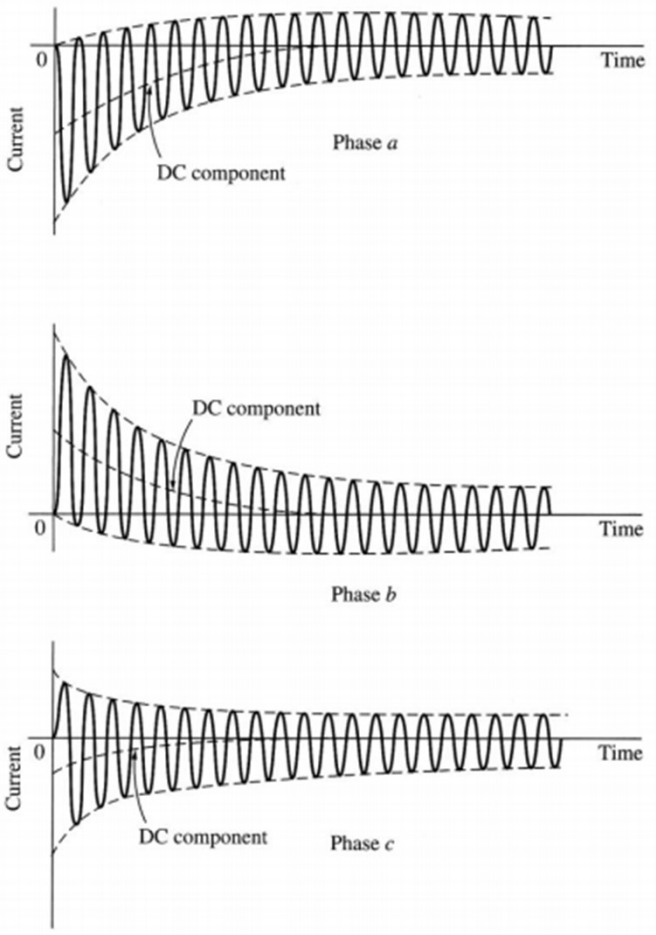
CONTROLES EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

CARLOS FREDERICO MESCHINI ALMEIDA & NELSON KAGAN



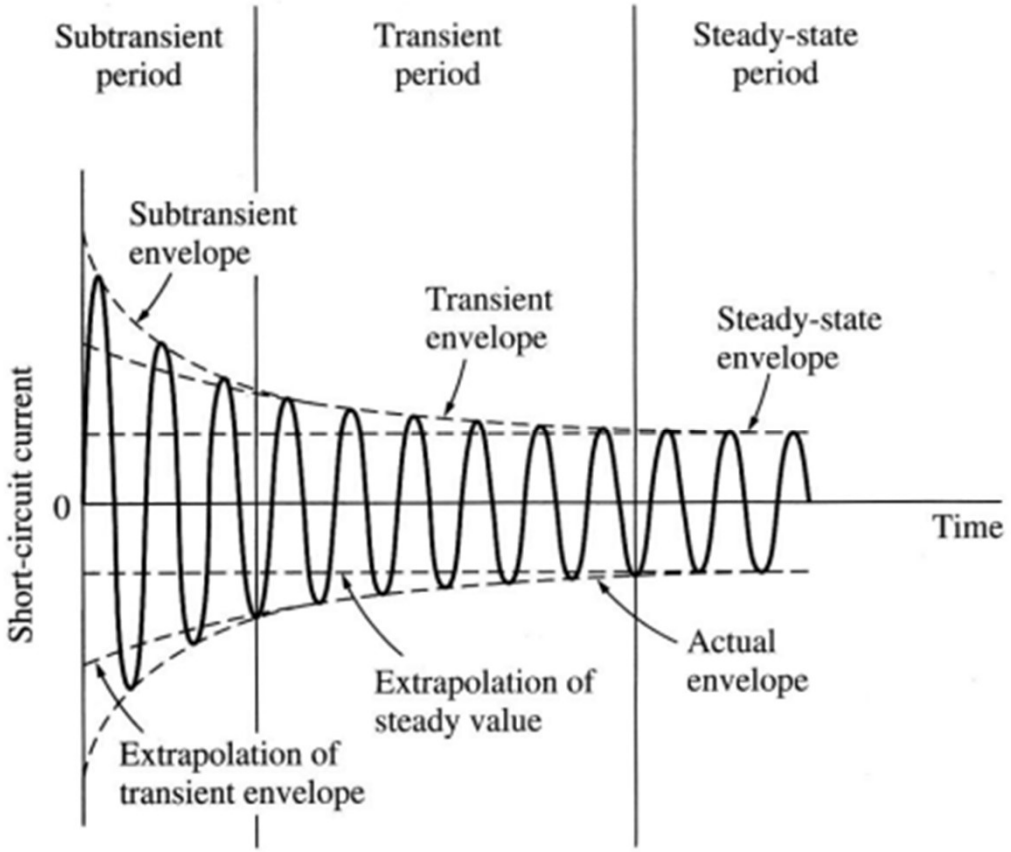
O QUE SIGNIFICA CORRENTE TRANSITÓRIA E SUB TRANSITÓRIA NO SISTEMA DE POTÊNCIA?

- Nos sistemas de potência, a corrente transitória e subtransitória são vistas quando ocorrem faltas trifásicas nas máquinas síncronas
- Quando uma falta trifásica simétrica ocorre nos terminais de um gerador síncrono, o fluxo de corrente resultante nas fases do gerador pode aparecer



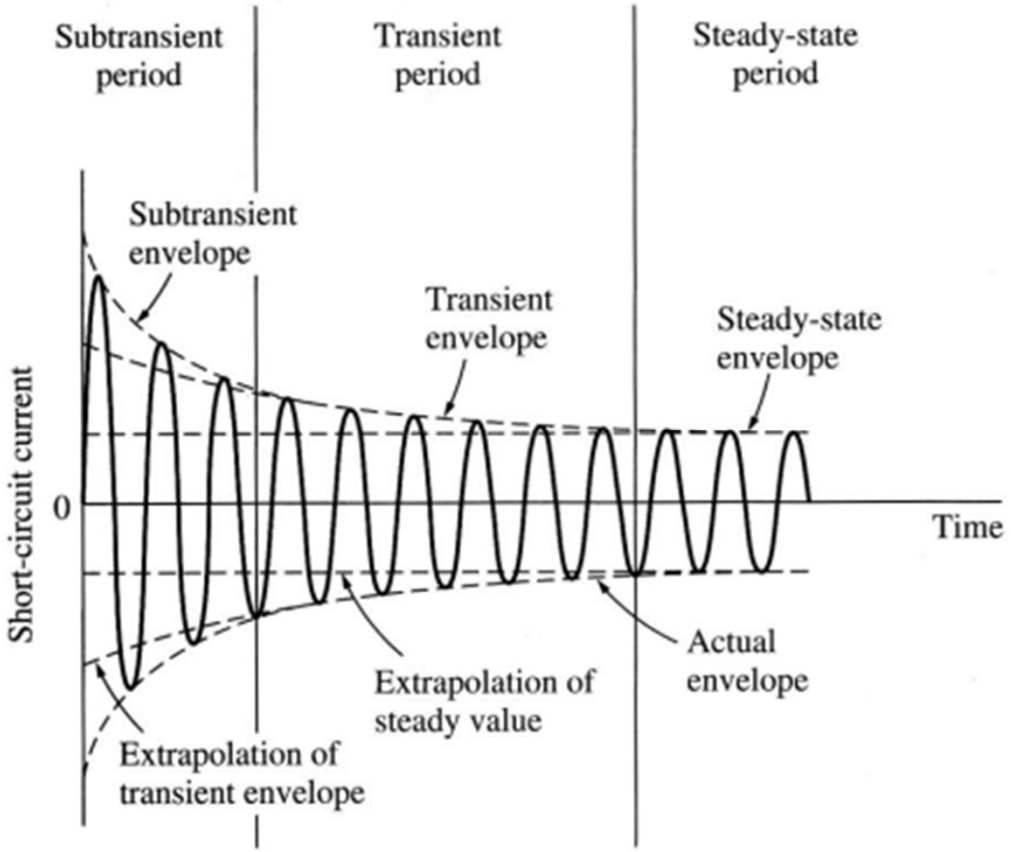
O QUE SIGNIFICA CORRENTE TRANSITÓRIA E SUB TRANSITÓRIA NO SISTEMA DE POTÊNCIA?

- A corrente pode ser representada como um componente CC transitório adicionado sobre um componente CA simétrico
- Antes da falta, apenas tensões e correntes CA estão presentes, mas imediatamente após a falta, as correntes CA e CC estão presentes



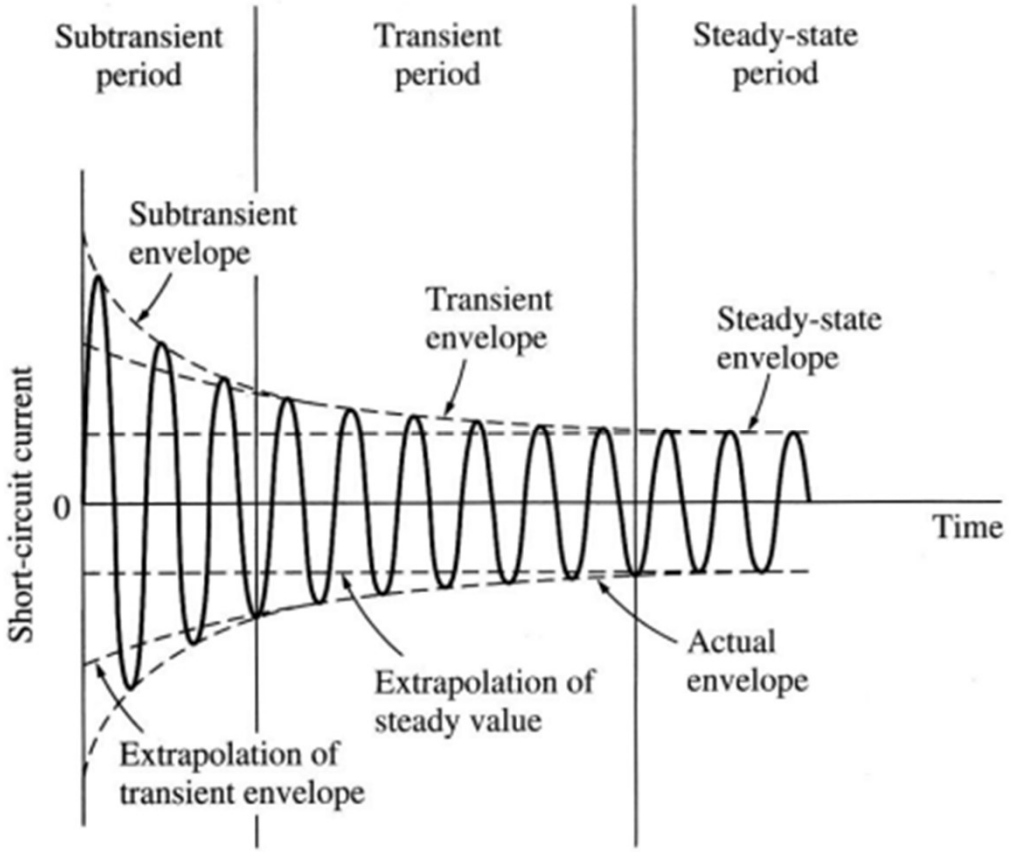
O QUE SIGNIFICA CORRENTE TRANSITÓRIA E SUB TRANSITÓRIA NO SISTEMA DE POTÊNCIA?

- Existem três períodos de tempo: -
  - Período subtransitório: primeiro ciclo ou mais após a falta - a corrente CA é muito grande e cai rapidamente
  - Período transitório: a corrente cai a uma taxa mais lenta
  - Período de estado estacionário: a corrente atinge seu valor estável



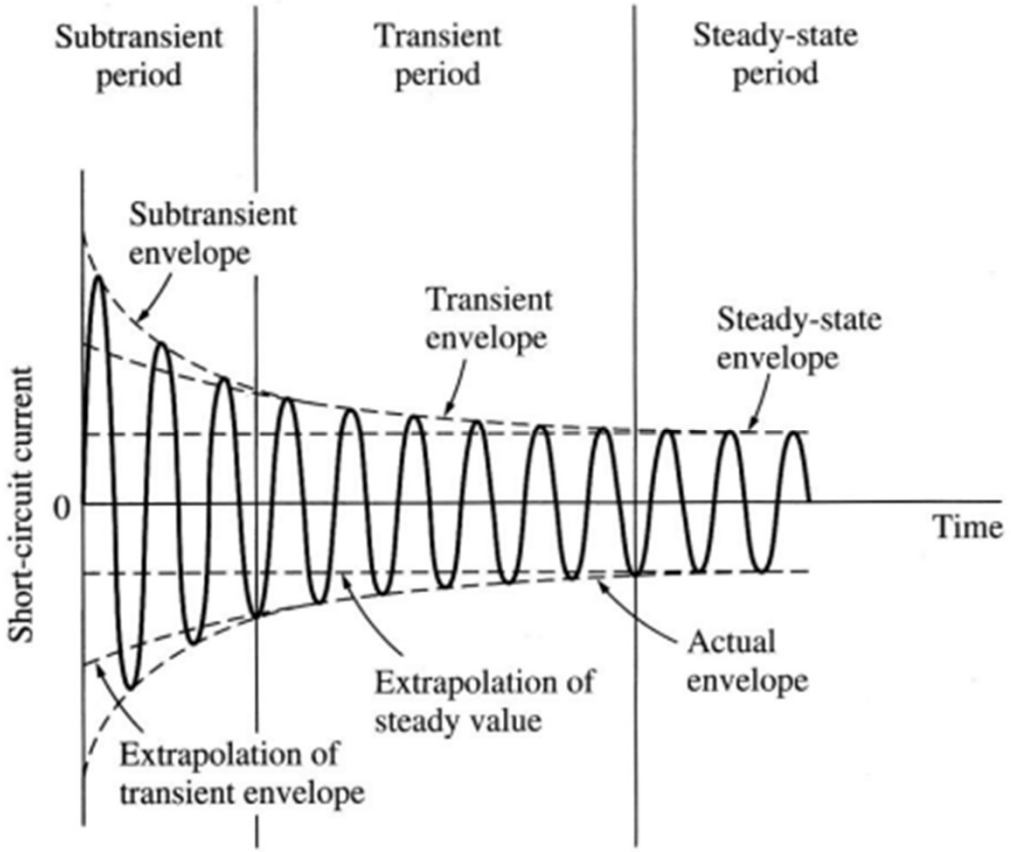
O QUE SIGNIFICA CORRENTE TRANSITÓRIA E SUB TRANSITÓRIA NO SISTEMA DE POTÊNCIA?

- A corrente CA que flui no gerador durante o período subtransitório é denominada corrente subtransitória
- Essa corrente pode ser até 10 vezes a corrente de falta no regime permanente



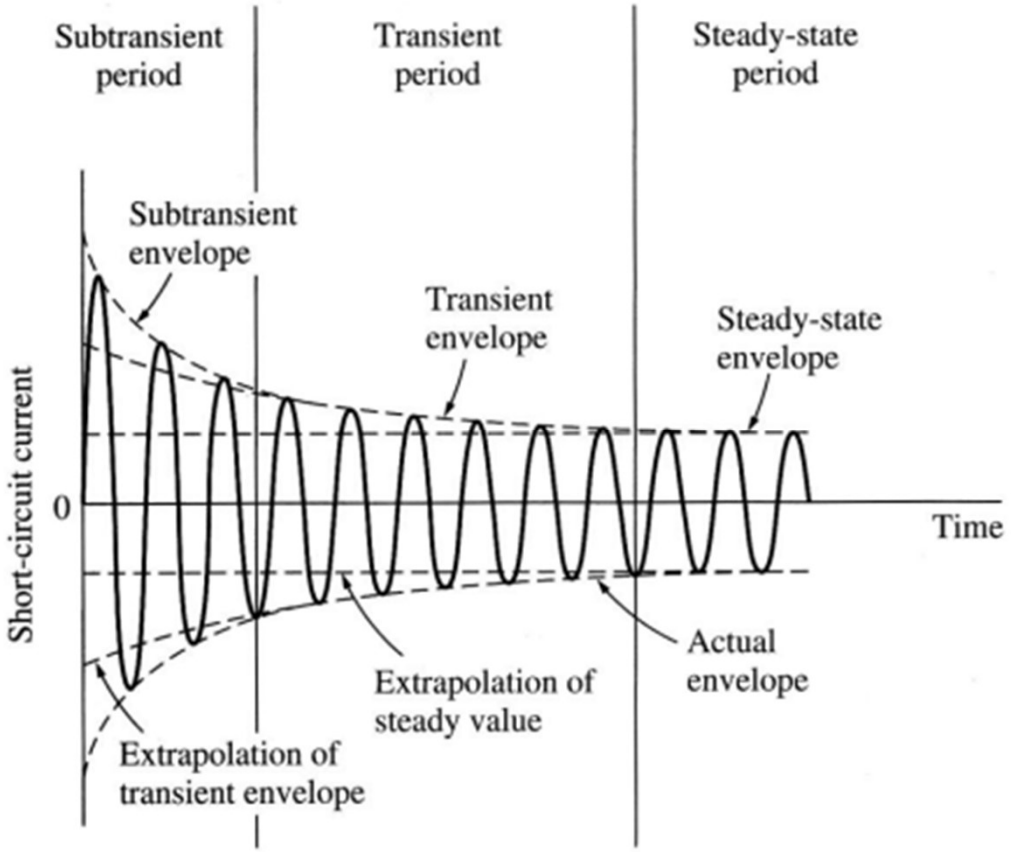
O QUE SIGNIFICA CORRENTE TRANSITÓRIA E SUB TRANSITÓRIA NO SISTEMA DE POTÊNCIA?

- A corrente CA que flui no gerador durante o período transitório é denominada corrente transitória
- Essa corrente é frequentemente até 5 vezes a corrente de falta no regime permanente



O QUE SIGNIFICA CORRENTE TRANSITÓRIA E SUB TRANSITÓRIA NO SISTEMA DE POTÊNCIA?

- Após o período transitório, a corrente de falta atinge uma condição de estado estacionário
- Essa corrente é obtida dividindo a tensão induzida pela reatância síncrona



CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA

- Unidades geradoras com turbinas que operam no sistema de potência contêm energia cinética armazenada em suas massas rotativas
- Se a carga do sistema aumentar repentinamente, a energia cinética armazenada é liberada para atender inicialmente o aumento de carga
- T_e de cada unidade geradora com turbina também aumenta para atender o aumento de carga, enquanto T_m da turbina permanece inicialmente constante

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA

- Da segunda lei de Newton, $J \times \alpha = T_m - T_e \longrightarrow$ a aceleração α fica negativa
- Ou seja, cada turbina-gerador desacelera e a velocidade do rotor diminui à medida que a energia cinética é liberada para suprir o aumento de carga
- A frequência elétrica de cada gerador, que é proporcional à velocidade do rotor para máquinas síncronas, também diminui

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA

- A velocidade do rotor ou a frequência do gerador indicam um equilíbrio ou desequilíbrio do T_e do gerador e do T_m da turbina
- Se a velocidade ou frequência estiver diminuindo, $T_e > T_m$ (negligenciando as perdas do gerador)
- Se a velocidade ou frequência estiver aumentando, $T_e < T_m$

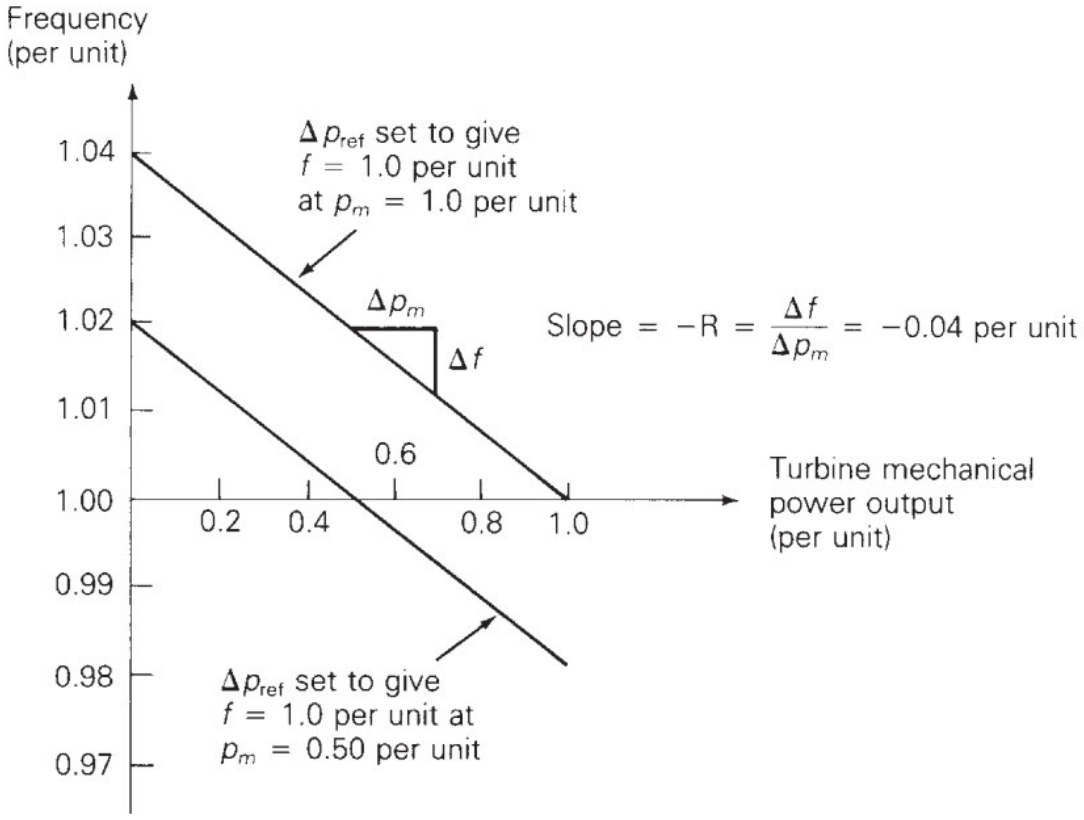
CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA

- A frequência do gerador é um sinal de controle apropriado para controlar a potência de saída mecânica da turbina
- A relação frequência-potência no regime permanente para o controle do regulador de velocidade da turbina é

$$\Delta p_m = \Delta p_{ref} - \frac{1}{R}\Delta f$$

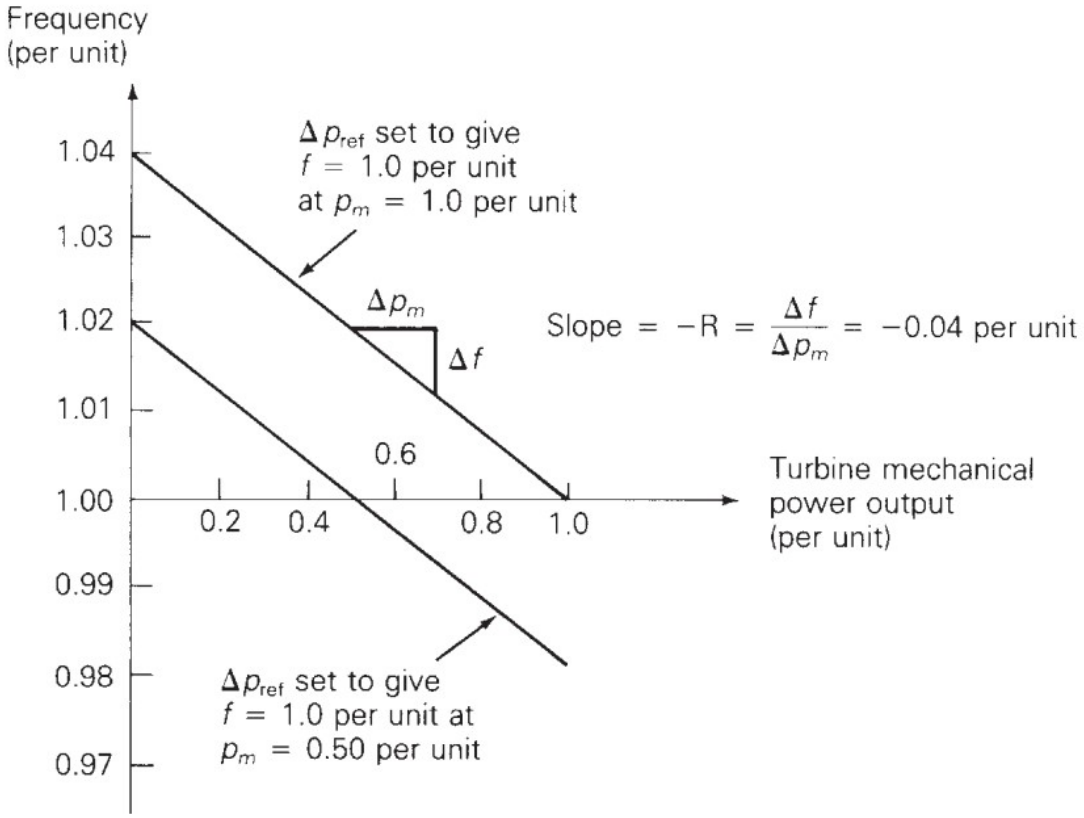
Constante de Regulação

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA



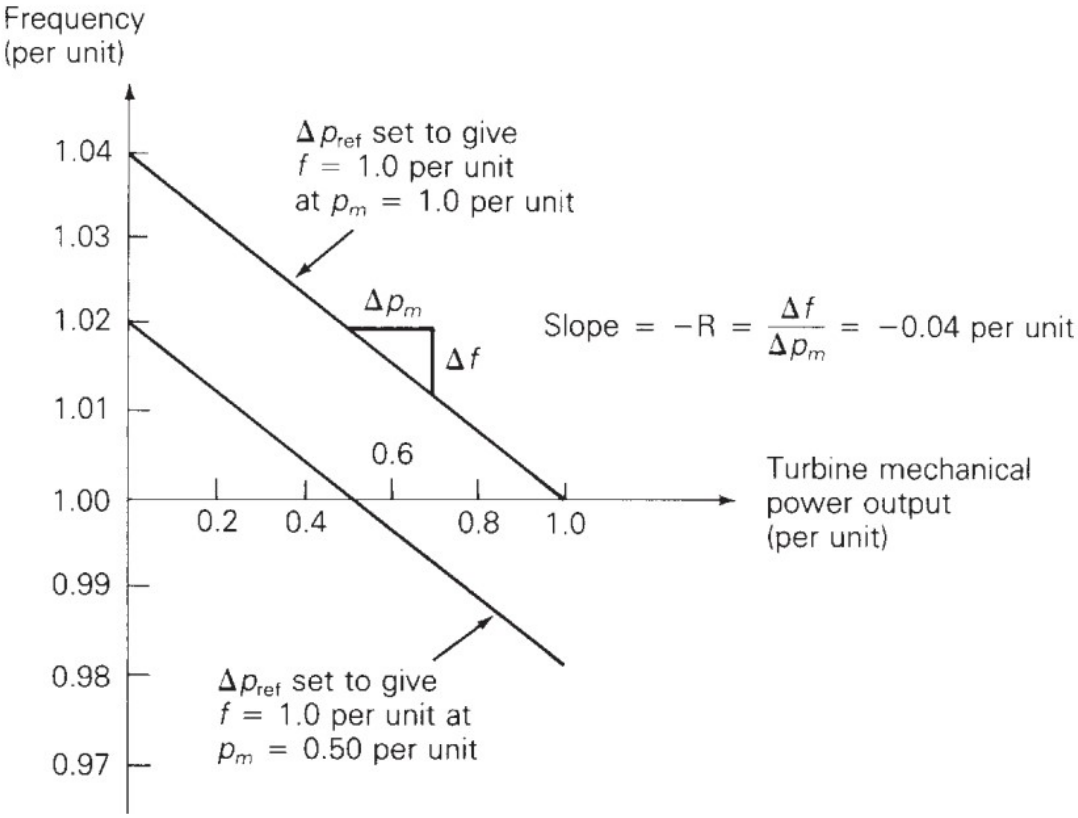
- A equação $\Delta p_m = \Delta p_{ref} - \frac{1}{R}\Delta f$ é plotada como uma família de curvas, com Δp_{ref} como parâmetro
- Quando Δp_{ref} é fixo, o Δp_m é diretamente proporcional à queda na frequência
- Ilustra uma relação frequência-potência em regime permanente

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA



- Quando ocorre uma alteração na carga elétrica, o rotor do gerador de turbina acelera ou desacelera e a frequência sofre um distúrbio transitório
- Sob condições normais de operação, a aceleração do rotor se torna zero e a frequência atinge um novo estado estacionário

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA



- A constante de regulação R é negativa da inclinação das curvas Δf versus Δp_m
- A unidade de R é Hz/MW quando Δf está em Hz e Δp_m está em MW
- Quando Δf e Δp_m são dados em p.u., no entanto, R também está em p.u.

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA

- A relação frequência-potência em regime permanente de uma área de um sistema de potência interconectado pode ser determinada pela soma de cada unidade geradora de turbina na área
- Observando que Δf é o mesmo para cada unidade:

Alteração Total em Potência Mecânica

$$\Delta p_m = \Delta p_{m1} + \Delta p_{m2} + \Delta p_{m3} + \cdots$$

$$= \left(\Delta p_{ref1} + \Delta p_{ref2} + \Delta p_{ref3} + \cdots\right) - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots\right)\Delta f$$

Alteração Total na Referência de Potência

$$= \left(\Delta p_{ref}\right) - \beta \Delta f$$

Característica de frequência de resposta da área

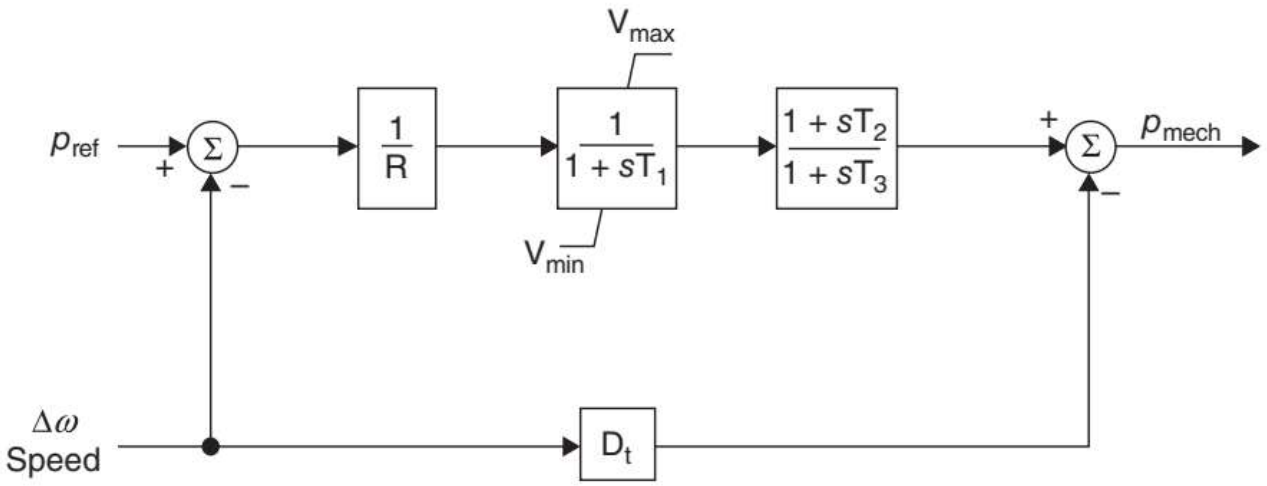
CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA

- A equação $\Delta p_m = \left(\Delta p_{ref}\right) - \beta \Delta f$ corresponde a relação frequência-potência da área em regime permanente
- A unidade de β é MW/Hz quando Δf está em Hz e Δp_m está em MW
- β também pode ser dado em unidade
- Na prática, β é um pouco maior do que o fornecido na equação devido a perdas do sistema e a dependência de frequência das cargas

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA

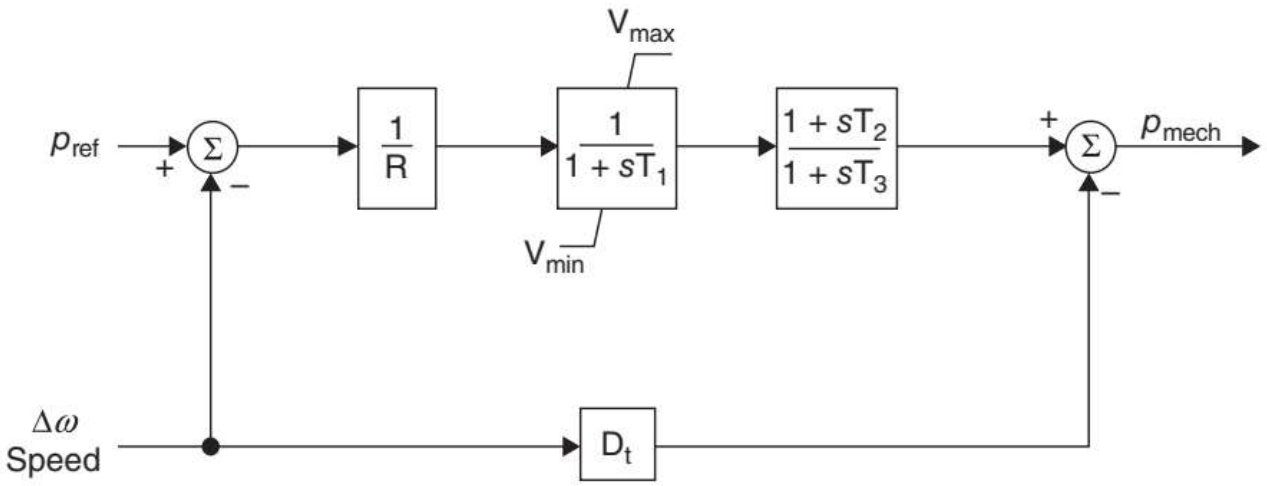
- Um valor padrão para a constante de regulação é $R = 0{,}05$ p.u.
- Quando todas as unidades geradoras de turbinas têm o mesmo valor por unidade de R com base em suas próprias classificações, cada unidade compartilha as mudanças totais de energia em proporção à sua própria capacidade

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA



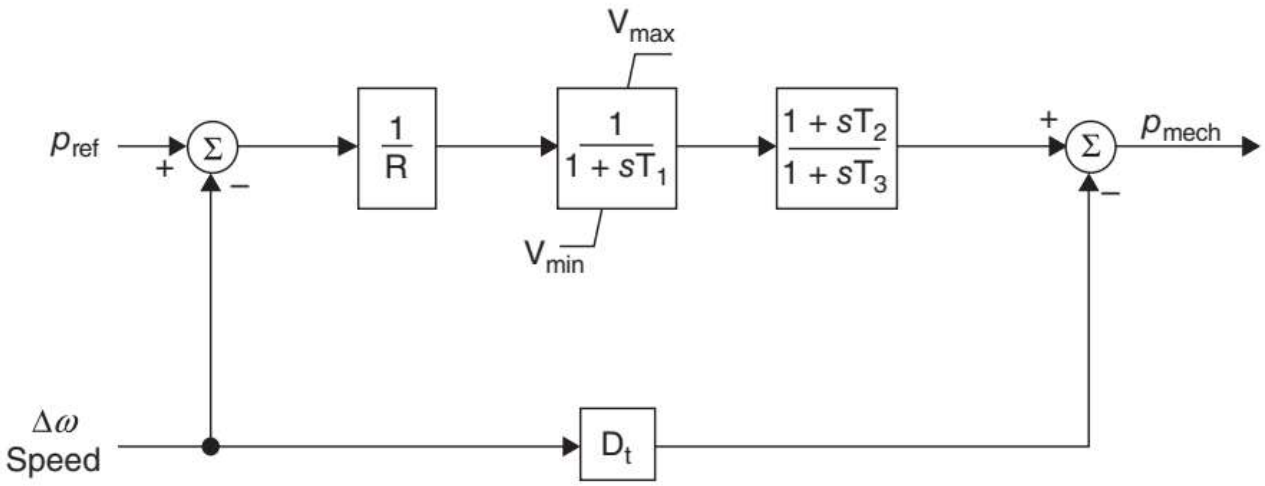
- Um diagrama de blocos para um governador de turbina a vapor simples, comumente conhecido como modelo TGOV1

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA



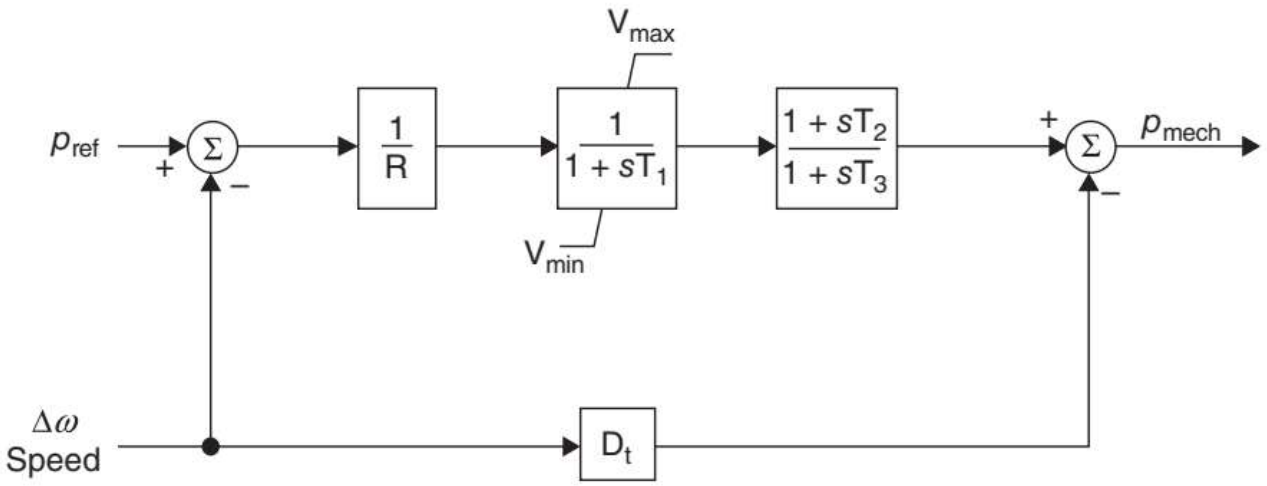
- O $1/(1+sT_1)$ modela os atrasos associados ao governador, onde T_1 é a constante de tempo
- Os limites de saída desse bloco são responsáveis pelo fato de as turbinas terem saídas mínimas e máximas

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA



- O segundo bloco modela os atrasos associados à turbina
- Para turbinas sem reaquecimento, T_2 deve ser zero

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA

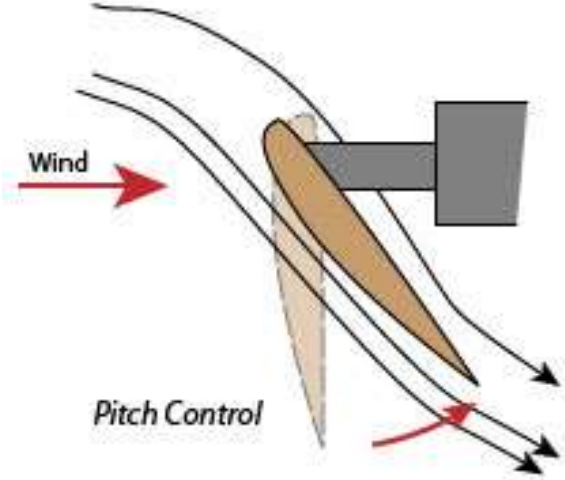


- Os valores típicos são:
  - $R = 0{,}05$ p.u.
  - $T_1 = 0{,}5$ segundos
  - $T_2 = 0{,}0$ segundos e $T_3 = 0{,}5$ segundos para uma turbina sem reaquecimento
  - $T_2 = 2{,}5$ e $T_3 = 7{,}5$ segundos nos outros casos
  - D_t, é um coeficiente de amortecimento da turbina que é de $0{,}02$ ou menos (geralmente zero)

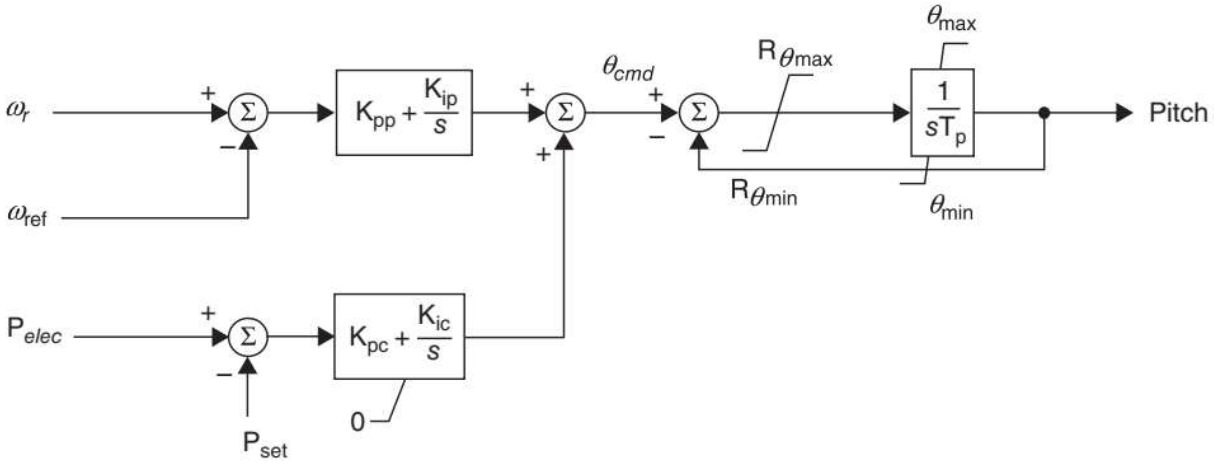
CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA

- A potência produzida pelas turbinas eólicas pode ser controlada alterando o ângulo de inclinação das pás
- Quando a energia disponível no vento está acima da capacidade da turbina, suas pás são giradas para limitar a energia mecânica fornecida à máquina elétrica
- Quando a energia disponível é menor que a capacidade da máquina, o ângulo de inclinação é definido no mínimo



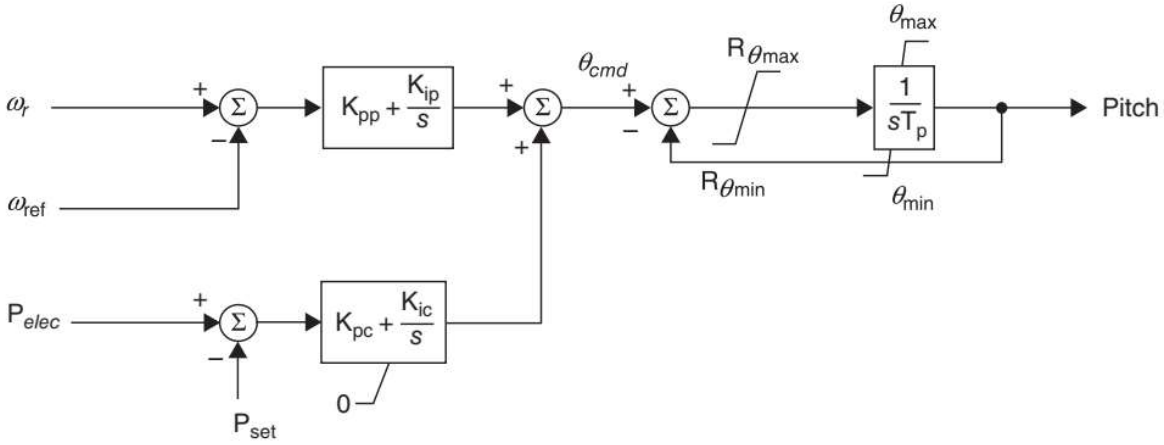


CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA



- Modelo genérico de controle de passo para turbinas eólicas Tipo 3 e 4, com as entradas sendo a velocidade em p.u. da turbina, ω_r, a velocidade desejada (normalmente 1,2 pu), a saída elétrica desejada em p.u. e uma potência de ponto de ajuste

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA



- Esses sinais são combinados para produzir um ângulo comandado para as pás, θ_{cmd} expresso em graus
- O lado direito do diagrama de blocos modela a dinâmica e os limites associados à alteração do ângulo de inclinação das pás
- R_θ é a taxa na qual as pás mudam de ângulo em graus por segundo
- Os valores típicos são $T_p = 0{,}3$ segundos, $0° \leq \theta_{min/max} \leq 27°$, limites de taxa de $10\,°/s$, $K_{pp} = 150$, $K_{ip} = 25$, $K_{pc} = 3$, $K_{ic} = 30$

CONTROLE DE VELOCIDADE DA TURBINA

- Em geral, quanto maior o tamanho do sistema interconectado, melhor a resposta de frequência, pois há mais geradores para compartilhar a tarefa
- No entanto, os proprietários/operadores de unidades geradoras têm fortes razões econômicas para operar de várias maneiras que impedem uma resposta eficaz do controlador
- Por exemplo, operar a unidade em sua capacidade total, o que maximiza a renda que pode ser derivada da unidade, mas impede a unidade de aumentar sua produção
- Este é certamente um problema com as turbinas eólicas, uma vez que o "combustível" é essencialmente gratuito
- Além disso, as unidades tipo 3 e 4 não contribuem com resposta inercial.

EXEMPLO: RESPOSTA DO GOVERNADOR DA TURBINA A UMA MUDANÇA DE FREQUÊNCIA EM UMA UNIDADE GERADORA

- Um gerador de turbina de 500 MVA, 60 Hz tem uma constante de regulação $R = 0{,}05$ p.u., com base em sua própria capacidade. Se a frequência do gerador aumentar em 0,01 Hz no estado estacionário, qual é a diminuição na potência mecânica da turbina? Suponha uma configuração de energia de referência fixa.

A VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA EM p.u. É:

$$\Delta f_{pu} = \frac{\Delta f}{f_{BASE}} = \frac{0{,}1}{60} = 1{,}667 \times 10^{-4} \text{ p.u.}$$

LOGO:

$$\Delta P_{m\,p.u.} = \Delta P_{ref} - \left(\frac{1}{R}\right) \cdot \Delta f \rightarrow$$

$$\Delta P_{m\,pu} = -\left(\frac{1}{0{,}05}\right) \cdot 1{,}667 \times 10^{-4} = -3{,}33 \times 10^{-4} \text{ p.u.}$$

$$\Delta P_m = (\Delta P_{m\,p.u.}) \cdot S_{BASE} = (-3{,}33 \times 10^{-4})(500)$$

$$= -1{,}667 \text{ MW.}$$

EXEMPLO: RESPOSTA DOS GOVERNADORES DE TURBINA A UMA MUDANÇA DE CARGA EM UM SISTEMA INTERCONECTADO

- Um sistema de 60 Hz consiste em uma área com três unidades geradoras de turbina com 1.000, 750 e 500 MVA, respectivamente. A constante de regulação de cada unidade é de $R = 0{,}05$ p.u., com base em sua própria capacidade. Cada unidade está operando inicialmente com metade de sua própria capacidade, quando a carga do sistema aumenta repentinamente em 200 MW. Determine (a) a característica de resposta em frequência de área por unidade β em uma base de sistema de 1000 MVA, (b) a queda em estado estacionário da frequência de área e (c) o aumento na potência mecânica da turbina de cada unidade. Suponha que a configuração da potência de referência de cada turbina-gerador permaneça constante. Negligencie perdas e dependência de carga em frequência.

a) CONVERTENDO-SE AS CONSTANTES DE REGULAÇÃO PARA A MESMA BASE:

$R_1 = 0{,}05$ p.u.

$R_2 = (0{,}05)\dfrac{(1000)}{(750)} = 0{,}0667$ p.u.

$R_3 = (0{,}05)\left(\dfrac{1000}{500}\right) = 91$ p.u.

$\beta = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3} = 45{,}0$ p.u.

EXEMPLO: RESPOSTA DOS GOVERNADORES DE TURBINA A UMA MUDANÇA DE CARGA EM UM SISTEMA INTERCONECTADO

b) NEGLIGENCIANDO AS PERDAS E A DEPENDÊNCIA DAS CARGAS COM AS FREQUÊNCIAS, O ESTADO ESTACIONÁRIO AUMENTA A POTÊNCIA MECÂNICA TOTAL DAS TURBINAS, IGUALANDO-SE AO AUMENTO DE CARGA (200 MW ou 0,2 pu)

$$\Delta P_m = \Delta P_{REF} - \beta \cdot \Delta f \longrightarrow \Delta f = \left(\frac{-1}{4C}\right)(0{,}20) = -4{,}44 \times 10^{-3}\ pu$$

$$\Delta f = -0{,}26671\ Hz$$

c) $\Delta P_{m1} = \left(\frac{-1}{0{,}05}\right) \cdot (-4{,}44) \times 10^{-3} = 0{,}08888\ pu \rightarrow 88{,}88\ MW$

$\Delta P_{m2} = \left(\frac{-1}{0{,}0667}\right) \cdot (-4{,}44) \times 10^{-3} = 0{,}0666\ pu \longrightarrow 66{,}66\ MW$

EXEMPLO: RESPOSTA DOS GOVERNADORES DE TURBINA A UMA MUDANÇA DE CARGA EM UM SISTEMA INTERCONECTADO

$$\Delta P_{m_3} = \left(-\frac{1}{10}\right)\left(-4{,}444 \times 10^{-3}\right) = 0{,}0444 \text{ pu} \longrightarrow 44{,}44 \text{ MW}$$